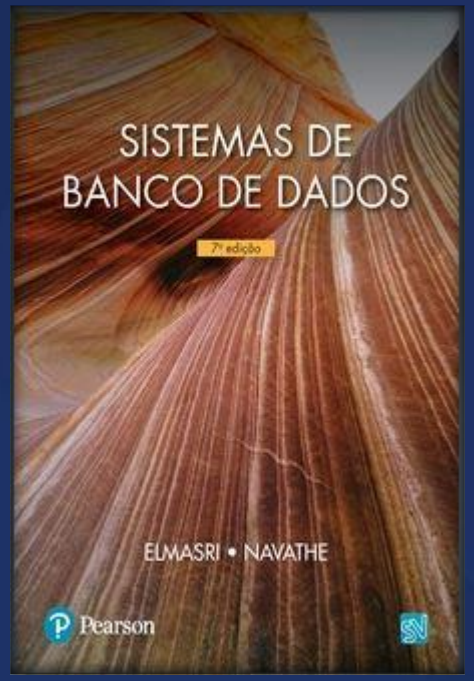
Bootcamp I
Do Zero ao Produto

Profª. Drª. Neusa Grando

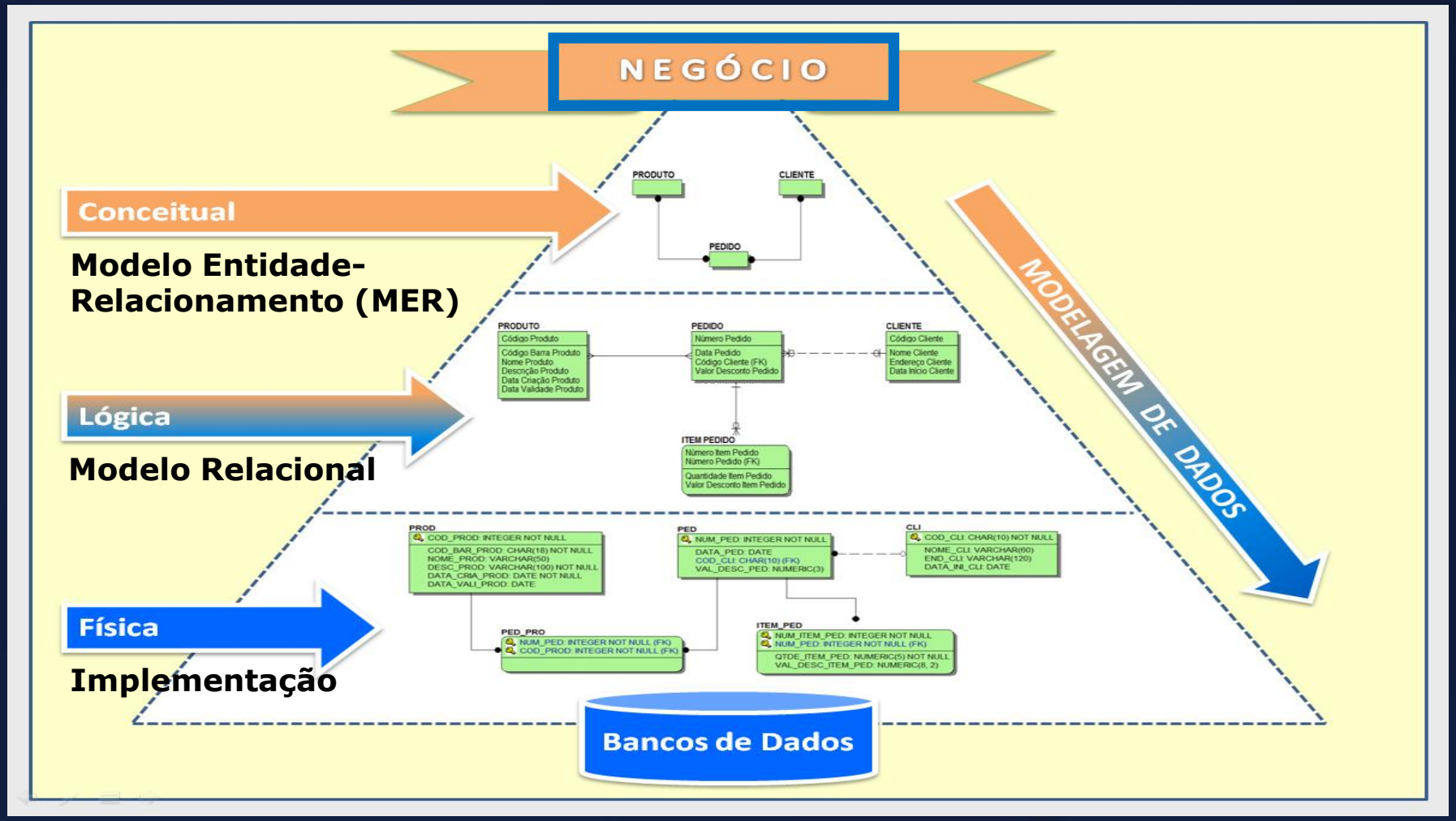
Agenda

- **Engenharia de Requisitos:**
  - **Requisitos funcionais.**

- **Banco de Dados Relacional:**
  - **Modelo conceitual;**
  - **Modelo lógico;**
  - **Modelo físico.**



Modelagem


NEGÓCIO
Conceitual
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
PRODUTO
CLIENTE
PEDIDO
Lógica
Modelo Relacional
PRODUTO
Código Produto
Código Barra Produto
Nome Produto
Descrição Produto
Data Criação Produto
Data Validade Produto
PEDIDO
Número Pedido
Data Pedido
Código Cliente (FK)
Valor Desconto Pedido
CLIENTE
Código Cliente
Nome Cliente
Endereço Cliente
Data Início Cliente
ITEM PEDIDO
Número Item Pedido
Número Pedido (FK)
Quantidade Item Pedido
Valor Desconto Item Pedido
Física
Implementação
PROD
COD_PROD: INTEGER NOT NULL
COD_BAR_PROD: CHAR(18) NOT NULL
NOME_PROD: VARCHAR(50)
DESC_PROD: VARCHAR(100) NOT NULL
DATA_CRIA_PROD: DATE NOT NULL
DATA_VALI_PROD: DATE
PED
NUM_PED: INTEGER NOT NULL
DATA_PED: DATE
COD_CLI: CHAR(10) (FK)
VAL_DESC_PED: NUMERIC(3)
CLI
COD_CLI: CHAR(10) NOT NULL
NOME_CLI: VARCHAR(60)
END_CLI: VARCHAR(120)
DATA_INI_CLI: DATE
PED_PRO
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
COD_PROD: INTEGER NOT NULL (FK)
ITEM_PED
NUM_ITEM_PED: INTEGER NOT NULL
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
QTDE_ITEM_PED: NUMERIC(5) NOT NULL
VAL_DESC_ITEM_PED: NUMERIC(8, 2)
MODELAGEM DE DADOS
Bancos de Dados

Estudo de Caso: MedAlerta

No contexto atual, o uso da tecnologia digital tem se mostrado cada vez mais relevante para apoiar hábitos de cuidado, organização pessoal e promoção da saúde. Entre os diversos desafios enfrentados no cotidiano, destaca-se a dificuldade de manter a regularidade no **uso de medicamentos**, especialmente quando há diferentes **horários**, **doses** e **períodos de tratamento**. Em muitos casos, o esquecimento ou o uso incorreto da medicação pode comprometer o tratamento, reduzir sua eficácia e gerar riscos à saúde do paciente.

Estudo de Caso: MedAlerta
(continuação)

Nesse cenário, o **Projeto MedAlerta** propõe o desenvolvimento de um aplicativo simples para cadastro de **medicações**, definição de **horários de uso**, **emissão de alertas** e **confirmação do consumo do medicamento**. A proposta busca oferecer uma solução funcional e acessível, articulando conhecimentos de programação, banco de dados, interface com o usuário e organização da informação.

Estudo de Caso: MedAlerta
(continuação)

Problema social:

- Muitas pessoas possuem dificuldade para organizar corretamente o uso de medicamentos, especialmente quando precisam seguir horários específicos ou utilizar mais de um remédio ao longo do dia. Em diversas situações, essa organização é feita de forma manual, em anotações, mensagens ou apenas pela memória, o que aumenta as chances de esquecimento, atrasos e falhas no acompanhamento do tratamento.
- Diante disso, o MedAlerta surge como uma solução simples para centralizar essas informações em um único sistema, permitindo cadastrar medicações, definir horários de uso, receber alertas e confirmar o consumo realizado. Com isso, o aplicativo contribui para uma rotina mais organizada, auxiliando o usuário no acompanhamento do tratamento de forma prática e acessível.

Estudo de Caso: MedAlerta
(continuação)

Objetivo geral:

Desenvolver um aplicativo simples para cadastrar **medicamentos**, organizar **horários de uso**, emitir **lembretes** e registrar a **confirmação da medicação tomada**, promovendo organização e autocuidado.

Estudo de Caso: MedAlerta
(continuação)

Objetivos específicos:

- Cadastrar usuários;
- Cadastrar medicamentos;
- Definir horários de uso para cada medicação;
- Exibir lembretes de acordo com os horários cadastrados;
- Permitir que o usuário confirme que tomou o medicamento;
- Armazenar os registros em Banco de Dados;
- Apresentar uma visualização simples do histórico de uso.

Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

O que o sistema faz.

Requisitos Não Funcionais

Como o sistema opera.

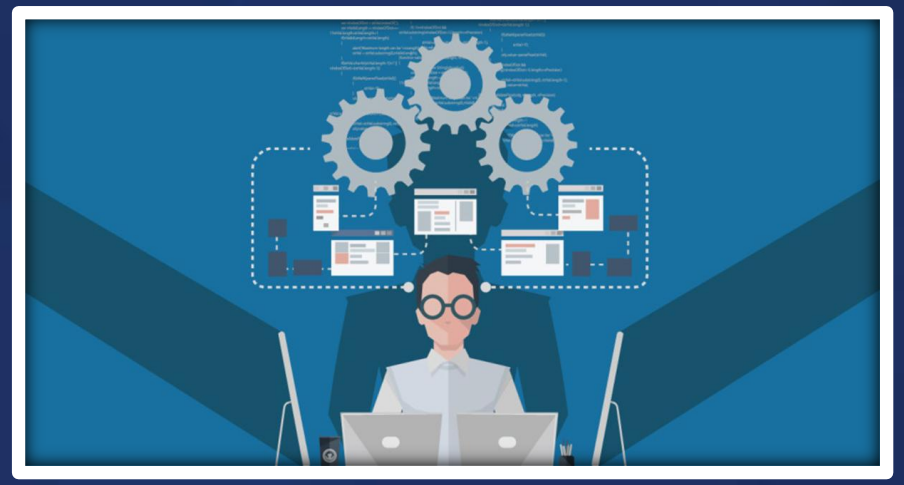
Requisitos Funcionais

Estão ligados diretamente às **ações**, **serviços** e **operações** que o sistema oferece ao usuário.

Exemplos:

- O sistema deve cadastrar usuários;
- O sistema deve permitir cadastrar medicamentos;
- O sistema deve emitir alertas nos horários programados;
- O usuário deve confirmar que tomou o medicamento;
- O sistema deve armazenar o histórico de uso.

Requisitos Não Funcionais



Estão ligados a **desempenho**, **segurança**, **usabilidade**, **confiabilidade**, entre outros.

Exemplos:

- O sistema deve ser fácil de usar;
- O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 2 segundos;
- O sistema deve garantir segurança dos dados do usuário;
- O aplicativo deve funcionar em dispositivos móveis Android;
- O sistema deve estar disponível 24 horas por dia.

Estudo de Caso: MedAlerta

Dado o estudo de caso, elabore o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, isto é:

- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens: entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, chaves primárias e chaves estrangeiras;
- O Modelo Relacional deve definir o tipo de dado de cada campo;
- A implementação deve contemplar a criação do Banco de Dados e das tabelas, a população da tabelas e as consultas.

Estudo de Caso: MedAlerta
(continuação)

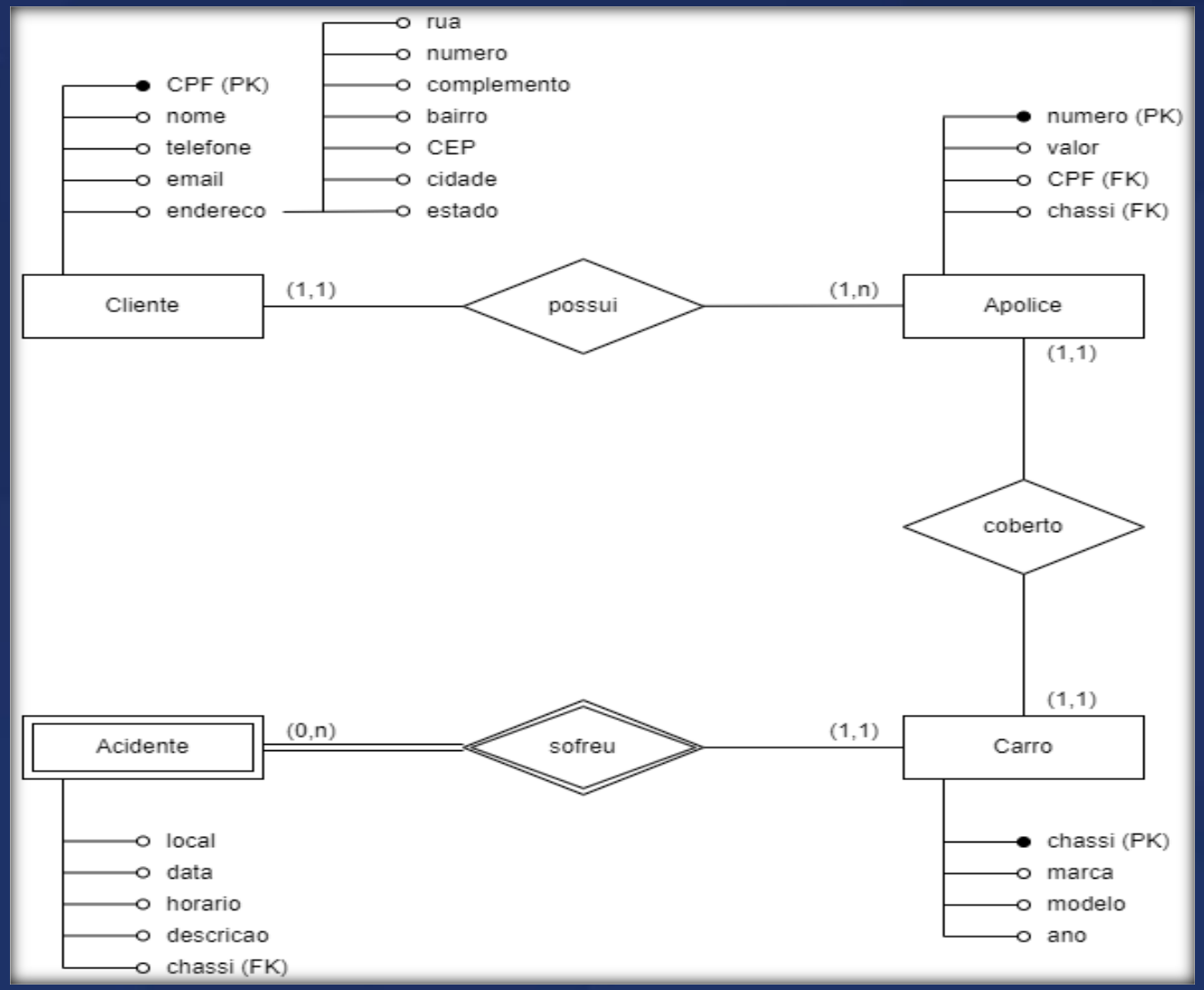
As regras de negócio são:

- Do usuário deve-se armazenar o identificador, o nome, o telefone, o e-mail e o endereço, que é composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Do medicamento deve-se armazenar o identificador, o nome comercial, o nome genérico, a quantidade (unidade ou ml), a forma de uso e observações adicionais;
- Também é necessário armazenar o horário de uso, a frequência de uso, a dosagem, a data e o horário de alerta, o status do alerta (emitido ou não emitido), a data e o horário de consumo e a confirmação de que o medicamento foi consumido (sim ou não);
- Um ou vários usuários pode consumir um ou vários medicamentos.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Exemplo:

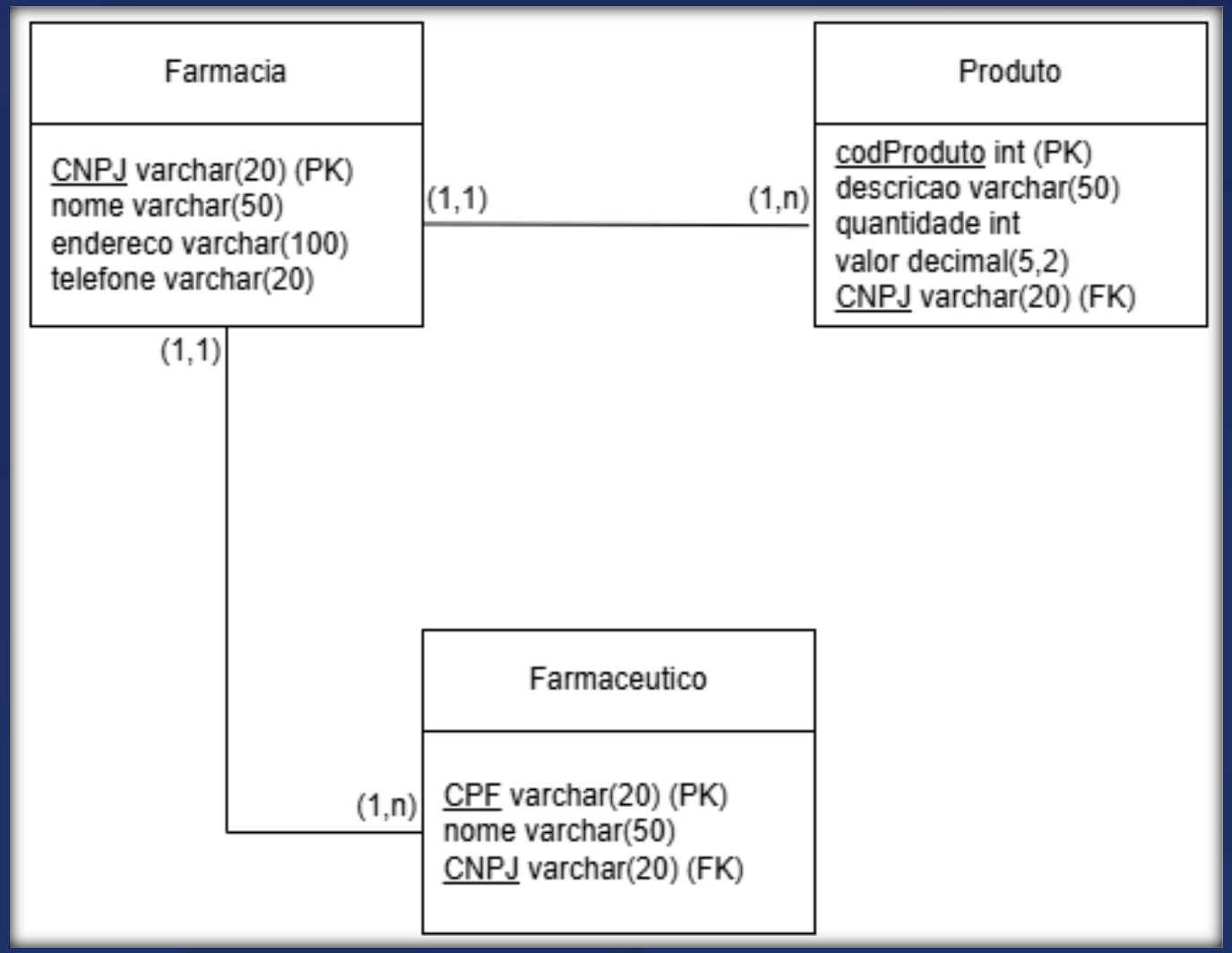
Seguradora de automóveis.



Modelo Relacional

Exemplo:

Farmácia.



Implementação

```sql
create table Usuario (
    idUsuario int auto_increment not null,
    nome varchar(100) not null,
    telefone varchar(20) not null,
    email varchar(100) not null,
    enderecoRua varchar(100),
    enderecoNumero int,
    enderecoComplemento varchar(50),
    enderecoBairro varchar(50),
    enderecoCEP varchar(10),
    enderecoCidade varchar(50),
    enderecoEstado char(02),
    primary key (idUsuario)
);
```

```sql
create table Medicamento (
    idMedicamento int auto_increment not null,
    nomeComercial varchar(100) not null,
    nomeGenerico varchar(100),
    quantidade enum('unidade', 'ml'),
    formaUso varchar(100),
    observacao varchar(200),
    primary key (idMedicamento)
);
```

```sql
create table UsuarioMedicamento (
    idUsuario int not null,
    idMedicamento int not null,
    horarioUso time not null,
    frequenciaUso varchar(50),
    dosagem varchar(50) not null,
    dataHorarioAlerta datetime not null,
    statusAlerta enum('emitido', 'não emitido') not null,
    dataHorarioConsumo datetime,
    confirmacaoConsumo enum('sim', 'não') not null,
    primary key (idUsuario, idMedicamento),
    foreign key (idUsuario) references Usuario (idUsuario),
    foreign key (idMedicamento) references Medicamento (idMedicamento)
);
```

Conferência de Integridade Referencial

- Usuários existentes antes dos medicamentos;
- Medicamentos existentes antes dos horários;
- Horários existentes antes dos alertas;
- Alertas existentes antes dos registros;
- Um alerta possui no máximo um registro de uso.

Dicas Valiosas

- Um usuário pode cadastrar um ou vários medicamentos;
- Um medicamento pode possuir um ou vários horários de uso;
- Cada horário de uso gera um ou vários alertas ao longo do tratamento;
- Um alerta pode originar um registro de uso, confirmando se o medicamento foi tomado;
- Um medicamento pode possuir zero ou vários registros de uso, compondo o histórico de consumo do usuário.

Dúvidas

Fechar